PROPUESTA DEL PROYECTO 3D

COMPUTACIÓN GRÁFICA – UNIDAD 01

Finalidad: definir con claridad el proyecto 3D individual que el estudiante desarrollará progresivamente a partir de los Pasos 4, 5 y 6. La propuesta debe ser viable, permitir incorporar los contenidos de las semanas posteriores y constituir una base sobre la cual el estudiante demostrará dominio del código fuente.

1. DATOS GENERALES

Apellidos y nombres	Condori Churata Dino Jhoel
Código de estudiante	236262
Título del Proyecto	Recreación 3D Interactiva de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas de la UNAP

2. IDEA CENTRAL DEL PROYECTO

Describa brevemente qué sistema, escenario, simulación o experiencia 3D desarrollará. Indique qué se verá y qué podrá ocurrir dentro de la escena.

El proyecto consiste en desarrollar una representación tridimensional e interactiva de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas. La escena incluirá tanto el exterior del edificio como algunos de sus principales ambientes interiores, tales como aulas, pasillos y un laboratorio de cómputo. El usuario podrá recorrer y observar el espacio mediante una cámara 3D, interactuar con determinados elementos y visualizar diferentes ambientes de la facultad.
Además, tengo pensado que podría servir para que los cachimbos puedan explorar y guiarse virtualmente.

3. PROPÓSITO

¿Qué pretende representar, simular, enseñar, demostrar o permitir hacer su proyecto 3D?

El propósito del proyecto es representar de manera tridimensional la infraestructura de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas, permitiendo explorar visualmente sus espacios exteriores e interiores. Asimismo, se busca aplicar conceptos de computación gráfica como modelado mediante geometrías, transformaciones, animación, cámaras, iluminación, texturas, jerarquías de objetos e interacción con la escena.

4. ESCENA 3D Y OBJETOS PRINCIPALES

Identifique los objetos principales que compondrán la escena. No es necesario tener todavía las geometrías implementadas; se busca definir qué deberá construirse.

N.º	Objeto / elemento 3D	Función dentro del Proyecto	Geometría prevista
1	Edificio de la facultad	Representar la infraestructura principal	Cubos y geometrías compuestas
2	Aulas	Representar ambientes académicos	Cubos y planos
3	Laboratorio de cómputo	Representar un ambiente especializado	Geometrías compuestas
4	Pasillos y escaleras	Permitir el recorrido interior	Cubos y planos
5	Puertas y ventanas	Completar la estructura e interactuar	Cubos y planos
	Mesas y sillas	Representar el mobiliario	Geometrías compuestas

5. GEOMETRÍAS QUE SERÁ NECESARIO CONSTRUIR

El Sistema Solar utilizado en clase es un proyecto patrón y trabaja principalmente con la esfera. Su proyecto deberá requerir geometrías acordes con su propia propuesta. Indique qué formas necesitará crear o combinar y para qué objetos serán utilizadas.

Geometría prevista	Objeto donde se utilizará	¿Será propia, adaptada o compuesta?
Cubo	Paredes, mesas, puertas y mobiliario	Propia
Plano	Pisos y superficies	Propia
Cilindro	Patas de mesas, postes y otros elementos	Propia
Esfera	Elementos decorativos o luminarias	Propia
Geometría compuesta	Computadoras, mesas, sillas y edificios	Compuesta
Geometrías personalizadas	Elementos arquitectónicos específicos	Propia

6. MOVIMIENTO Y COMPORTAMIENTO

A partir del Paso 4 se trabajará animación. Describa qué objetos de su proyecto podrían moverse, rotar, desplazarse, cambiar de escala o presentar algún comportamiento temporal.

Objeto	Movimiento / comportamiento esperado	¿Qué parámetro debería cambiar con el tiempo?
Puertas	Apertura y cierre	Ángulo de rotación
Cámara	Recorrido por la escena	Posición y rotación
Iluminación	Cambio entre ambientes	Intensidad/posición
Ascensor	Movimiento vertical	Posición

7. CÁMARA Y FORMA DE OBSERVAR LA ESCENA

Explique desde dónde debería observarse inicialmente la escena y qué tipo de navegación o interacción con la cámara considera útil para su proyecto.

La escena será observada inicialmente desde el exterior de la facultad. El usuario podrá desplazarse por el entorno tridimensional mediante la cámara, observar el edificio desde diferentes ángulos, acercarse y alejarse de los objetos y recorrer los ambientes interiores. Se considera utilizar una cámara en perspectiva para proporcionar una visualización similar a la observación de un espacio real.

8. APARIENCIA VISUAL PREVISTA

Colores / materiales	Colores similares a la facultad, diferenciando paredes, pisos, puertas, ventanas y mobiliario.
Texturas que podría necesitar	Texturas para paredes, pisos, madera, vidrio y algunos elementos del mobiliario.
Fuentes de luz previstas	Iluminación ambiental y luces puntuales para representar lámparas y ambientes interiores.
Fondo o ambiente	Cielo y entorno exterior de la universidad.
Otros efectos visuales deseados	Sombras y cambios de iluminación entre espacios interiores y exteriores.

9. RELACIONES ENTRE OBJETOS

Indique si existirán objetos que dependan de otros. Ejemplos: rueda que pertenece a un vehículo, brazo unido a un personaje, puerta que pertenece a una construcción, satélite que depende de otro objeto. Esto servirá posteriormente para trabajar transformaciones compuestas y jerarquías.

Objeto padre	Objeto dependiente / hijo	Relación esperada
Edificio	Puertas	Las puertas pertenecen al edificio
Aula	Mesas	Las mesas pertenecen al aula
Mesa	Computadora	La computadora se encuentra sobre la mesa

Aula	Sillas	Las sillas pertenecen al ambiente
Techo	Lámparas	Las lámparas están asociadas al techo
Puerta	Cerrojo	El cerrojo depende de la puerta

10. INTERACCIÓN PREVISTA

Marque y describa las interacciones que podrían tener sentido en el proyecto.

Interacción	Sí / No	Descripción breve
Teclado	Si	Movimiento de la cámara por la escena
Mouse	Si	Orientación de la cámara y selección
Zoom / cámara	Si	Acercamiento, alejamiento y rotación
Selección de objetos	No	Seleccionar ambientes u objetos
Otra	Si	Apertura de puertas y cambio de iluminación

11. ALCANCE INICIAL

Defina qué características considera indispensables para afirmar que su proyecto está terminado. Evite proponer un alcance excesivo: el proyecto crecerá progresivamente con los conocimientos del curso.

El proyecto tendrá como alcance inicial la construcción de una representación 3D de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas, incluyendo su fachada, entrada principal, pasillos y un número limitado de ambientes interiores, como aulas y un laboratorio de cómputo. Se implementará una cámara interactiva que permita recorrer la escena, iluminación básica, materiales y algunas texturas. También se incorporarán interacciones sencillas con determinados objetos, como puertas y elementos seleccionables.

12. POSIBLES AMPLIACIONES

Indique características adicionales que podrían incorporarse si el avance del proyecto lo permite.

Si el avance del proyecto lo permite, se podrán incorporar más ambientes interiores, mayor cantidad de mobiliario, texturas más detalladas, iluminación avanzada, animaciones adicionales, selección de diferentes ambientes, recorridos predefinidos de cámara y una representación más detallada de los elementos arquitectónicos.

13. REFERENCIA VISUAL / BOCETO

Realice un boceto simple de la escena o pegue una referencia visual propia. Debe servir para explicar la disposición aproximada de los objetos; no constituye un diseño definitivo.





14. RELACIÓN CON LA PROGRESIÓN DEL CURSO

Complete inicialmente las ideas que pueda anticipar. Esta tabla permite comprobar que la propuesta tiene potencial para evolucionar junto con los contenidos del curso; no significa que todo deba estar implementado desde el inicio.

Semana / Pasos	Conocimiento que se incorporará	¿Cómo podría aplicarse en mi proyecto?
Pasos 4, 5 y 6	Animación, objeto 3D, matrices 4x4, cámara y perspectiva	Movimiento de puertas, ventiladores, cámara y construcción de la escena
Pasos 7, 8 y 9	Geometrías, normales, iluminación y UV/texturas	Modelado de edificio, mobiliario, iluminación y texturas
Pasos 10 y 11	Texturas reales, movimientos y jerarquías	Texturas de ambientes y relaciones entre edificio, aulas y objetos
Pasos 12 y 13	Luz puntual y jerarquías multinivel	Iluminación de aulas y jerarquías de mobiliario
Pasos 14 y 15	Representación espacial e interacción/cámara	Recorrido, selección de objetos y navegación
Paso 16	Arquitectura e integración mediante Mini Motor Gráfico	Integración de todos los elementos del proyecto

15. RESPONSABILIDAD SOBRE EL CÓDIGO Y USO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

El uso de inteligencia artificial está permitido como herramienta de apoyo. Sin embargo, todo código incorporado al proyecto pasa a ser responsabilidad técnica del estudiante. Durante las evaluaciones podrá solicitarse que identifique una línea o bloque, explique su función y parámetros, relacione partes del programa, prediga el efecto de una modificación, realice cambios en vivo o localice y corrija errores. El funcionamiento visual del proyecto no sustituye la comprensión del código fuente.

16. DECLARACIÓN DEL ESTUDIANTE

Declaro que comprendo que el proyecto será desarrollado progresivamente durante el curso y que deberé ser capaz de explicar, modificar, probar y defender técnicamente el código fuente que forme parte de él, independientemente de las herramientas utilizadas durante su elaboración.